

Filtros

Tema 4 · Parte 2: filtros continuos

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Planteamiento
2. Butterworth
3. Chebyshev y elíptico
4. Transformaciones de frecuencia

Diseño por aproximación del módulo

- Buscamos $H(s)$ racional, causal y estable cuyo módulo aproxime al paso bajo ideal. Se diseña $|H(j\omega)|^2$, que es una función par de ω:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + P(\omega^2)},$$

  con P pequeño en la banda de paso y grande en la de supresión.
- Elegir P es elegir la familia (Butterworth, Chebyshev, elíptico). De $H(s)H(-s)$ se toman los polos del semiplano izquierdo.
- Solo se diseña el paso bajo prototipo; los demás tipos se obtienen con una transformación de frecuencias (sección 3).

Datos del diseño

$$\omega_p, \omega_s \text{ (rad/s)}, \alpha_p, \alpha_s \text{ (dB)} \rightarrow E = 10^{\alpha_p/20}, A = 10^{\alpha_s/20}, \varepsilon = \sqrt{E^2 - 1}, k = \frac{\omega_p}{\omega_s}, k_1 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}}.$$

Contenido

1 Planteamiento

2 Butterworth

3 Chebyshev y elíptico

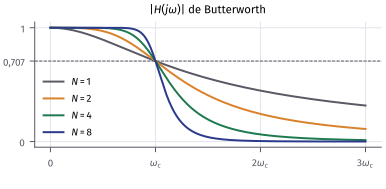
4 Transformaciones de frecuencia

Filtro de Butterworth

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}}$$

- Máximamente plano: las $2N - 1$ primeras derivadas son nulas en $\omega = 0$.
- Monótono; -3 dB en ω_c para cualquier N; cae $20N$ dB/década.
- Polos sobre una circunferencia de radio ω_c, separados π/N:

$$p_k = \omega_c \, e^{j\pi \frac{2k+N-1}{2N}}, \quad k = 1, \ldots, N.$$



Butterworth: orden y frecuencia de corte

Imponemos la plantilla en los bordes:

$$\frac{1}{1+(\omega_p/\omega_c)^{2N}} \geq \frac{1}{E^2}, \qquad \frac{1}{1+(\omega_s/\omega_c)^{2N}} \leq \frac{1}{A^2} \;\Rightarrow\; \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)^{2N} \geq \frac{A^2-1}{E^2-1}$$

Orden mínimo

$$N \geq \frac{\log_{10}\dfrac{A^2-1}{E^2-1}}{2\log_{10}\dfrac{\omega_s}{\omega_p}} = \frac{\log(1/k_1)}{\log(1/k)}, \qquad \frac{\omega_p}{(E^2-1)^{1/2N}} \leq \omega_c \leq \frac{\omega_s}{(A^2-1)^{1/2N}}$$

- N se redondea hacia arriba; queda margen y ω_c puede elegirse en un intervalo.
- El extremo izquierdo cumple la banda de paso exactamente; el derecho, la de supresión. `buttord` devuelve el izquierdo.

Ejemplo: Butterworth

Enunciado

Paso bajo de orden mínimo con atenuación máxima de 1 dB hasta 1 kHz y mínima de 40 dB desde 5 kHz.

$$\omega_p = 2\pi \cdot 1000, \quad \omega_s = 2\pi \cdot 5000, \quad E = 10^{1/20} = 1{,}122, \quad A = 10^{40/20} = 100$$

$$N \geq \frac{\log_{10}(9999/0{,}2589)}{2\log_{10} 5} = 3{,}28 \;\rightarrow\; N = 4$$

$$\omega_c \in \left[\frac{\omega_p}{0{,}2589^{1/8}}, \frac{\omega_s}{9999^{1/8}}\right] = [7439,\ 9935]\ \text{rad/s}$$

En hercios, f_c entre 1184 y 1581 Hz. Con $\omega_c = 7439$ la atenuación en 1 kHz es exactamente 1 dB y en 5 kHz supera los 40 dB.

En código: Butterworth continuo

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

wp = 2*np.pi*1e3; ws = 2*np.pi*5e3  # rad/s
ap, as_ = 1, 40                     # dB
N, wc = signal.buttord(wp, ws, ap, as_,
                       analog=True)
print(N, wc)                        # 4, 7439
b, a = signal.butter(N, wc, analog=True)
w = np.linspace(0, 2*np.pi*8e3, 1000)
w, H = signal.freqs(b, a, w)
plt.plot(w/(2*np.pi), 20*np.log10(abs(H)))
plt.xlabel("f (Hz)"); plt.ylabel("dB")
plt.show()
```

Matlab

```matlab
wp = 2*pi*1e3; ws = 2*pi*5e3;       % rad/s
ap = 1; as = 40;                    % dB
[N, wc] = buttord(wp, ws, ap, as, 's');
disp([N, wc])                       % 4, 7439
[b, a] = butter(N, wc, 's');
w = linspace(0, 2*pi*8e3, 1000);
H = freqs(b, a, w);
plot(w/(2*pi), 20*log10(abs(H)))
xlabel('f (Hz)'); ylabel('dB')
```

`freqs` evalúa $H(j\omega)$ de un filtro continuo; `freqz`, $H(e^{j\Omega})$ de uno discreto.

Contenido

1 Planteamiento

2 Butterworth

3 Chebyshev y elíptico

4 Transformaciones de frecuencia

Polinomios de Chebyshev

$$T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x) & |x| \le 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh} x) & |x| > 1 \end{cases}$$

- Recurrencia: $T_0 = 1$, $T_1 = x$, $T_{N+1} = 2xT_N - T_{N-1}$. Por ejemplo, $T_2 = 2x^2 - 1$, $T_3 = 4x^3 - 3x$.
- En $[-1, 1]$ oscila entre -1 y 1 (equirrizado); fuera crece como $2^{N-1}x^N$, mucho más deprisa que x^N.
- Por eso un Chebyshev cae más deprisa que un Butterworth del mismo orden.

Chebyshev tipo I

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}$$

Rizado entre 1 y $1/E$ en la banda de paso; monótono en la de supresión; polos sobre una elipse.

Chebyshev tipo I y tipo II

- Tipo I: en ω_s, $1 + \varepsilon^2 \cosh^2(N \operatorname{arccosh}(\omega_s/\omega_p)) \geq A^2$:

$$N \geq \frac{\operatorname{arccosh}(1/k_1)}{\operatorname{arccosh}(1/k)} = \frac{\operatorname{arccosh}\left(\sqrt{A^2 - 1}/\varepsilon\right)}{\operatorname{arccosh}(\omega_s/\omega_p)}.$$

- Tipo II (inverso): plano en la banda de paso, rizado en la de supresión y ceros sobre el eje $j\omega$:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{\varepsilon_2^2 \, T_N^2(\omega_s/\omega)}{1 + \varepsilon_2^2 \, T_N^2(\omega_s/\omega)}, \qquad \varepsilon_2^2 = A^2 - 1.$$

  El orden mínimo es el mismo que el del tipo I.

Las mismas especificaciones: 1 dB a 1 kHz, 40 dB a 5 kHz

$\varepsilon = 0{,}5088$, $1/k_1 = 196{,}5$: $N \geq \dfrac{\operatorname{arccosh} 196{,}5}{\operatorname{arccosh} 5} = \dfrac{5{,}97}{2{,}29} = 2{,}61 \rightarrow N = 3$, uno menos que Butterworth.

Filtro elíptico (Cauer)

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 R_N^2(\omega/\omega_p)}$$

- R_N es una función racional de Chebyshev (se construye con funciones elípticas de Jacobi).
- Rizado en las dos bandas; ceros en el eje $j\omega$.
- Es el de menor orden para unas especificaciones dadas, a cambio de la fase menos lineal.
- Orden, con K la integral elíptica completa:

$$N \geq \frac{K(k)\,K\left(\sqrt{1-k_1^2}\right)}{K(k_1)\,K\left(\sqrt{1-k^2}\right)}$$

Aproximación práctica

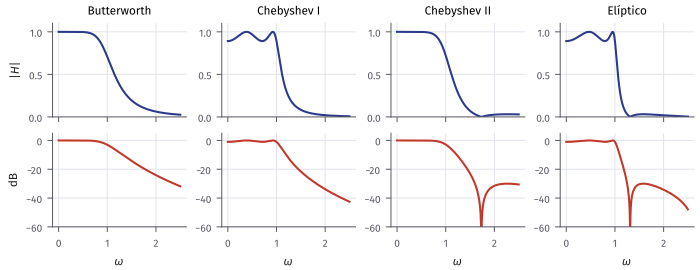
$$k' = \sqrt{1-k^2},\ \rho_0 = \frac{1-\sqrt{k'}}{2(1+\sqrt{k'})},$$

$$\rho = \rho_0 + 2\rho_0^5 + 15\rho_0^9 + 150\rho_0^{13},$$

$$N \geq \frac{2\log_{10}(4/k_1)}{\log_{10}(1/\rho)}$$

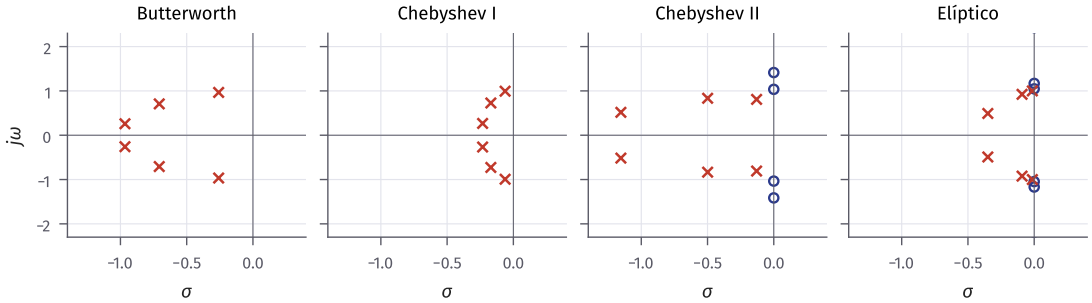
Ejemplo anterior: $k = \omega_p/\omega_s = 0{,}2$, $k' = 0{,}9798$, $\rho = 0{,}002551$, $k_1 = 0{,}00509$: $N \geq 2{,}23 \rightarrow N = 3$.

Comparación de las cuatro familias



	Banda de paso	Banda de supresión	Polos / ceros	Fase
Butterworth	plana	monótona	circunferencia / —	la más lineal
Chebyshev I	rizado	monótona	elipse / —	
Chebyshev II	plana	rizado	— / eje $j\omega$	
Elíptico	rizado	rizado	— / eje $j\omega$	la menos lineal

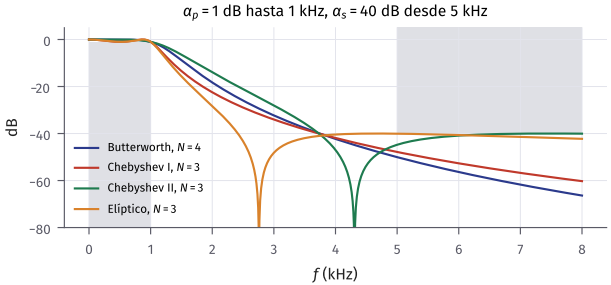
Polos y ceros de cada familia



- Orden 6. Los polos de Chebyshev I están sobre una elipse, más cerca del eje $j\omega$: realzan la banda de paso y producen el rizado.
- Los ceros de Chebyshev II y del elíptico, sobre el eje $j\omega$, son los mínimos de la banda de supresión.

▶ Herramienta interactiva: `T4-polos-ceros-s`

Ejemplo: las cuatro familias con la misma plantilla



- Butterworth necesita $N = 4$; los otros tres, $N = 3$.
- Con $N = 3$, el elíptico es el que más margen deja en la banda de supresión.
- Chebyshev II es plano en la banda de paso y cumple justo la de supresión.

En código: orden de cada familia



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

wp = 2*np.pi*1e3; ws = 2*np.pi*5e3
ap, as_ = 1, 40
for f in (signal.buttord, signal.cheb1ord,
          signal.cheb2ord, signal.ellipord):
    N, wn = f(wp, ws, ap, as_, analog=True)
    print(f.__name__, N)   # 4, 3, 3, 3
b, a = signal.cheby1(3, ap, wp, analog=True)
b, a = signal.cheby2(3, as_, ws,
                     analog=True)
b, a = signal.ellip(3, ap, as_, wp,
                    analog=True)
```

Matlab

```matlab
wp = 2*pi*1e3; ws = 2*pi*5e3;
ap = 1; as = 40;
N1 = buttord(wp, ws, ap, as, 's')   % 4
N2 = cheb1ord(wp, ws, ap, as, 's')  % 3
N3 = cheb2ord(wp, ws, ap, as, 's')  % 3
N4 = ellipord(wp, ws, ap, as, 's')  % 3
% Rizado de la banda de paso (ap) antes
% que la atenuación (as):
[b, a] = cheby1(3, ap, wp, 's');
[b, a] = cheby2(3, as, ws, 's');
[b, a] = ellip(3, ap, as, wp, 's');
```

Cuidado con el orden de los argumentos: `cheby1(N,Rp,Wp)`, `cheby2(N,Rs,Ws)`, `ellip(N,Rp,Rs,Wp)`, *igual en Matlab y en* `scipy.signal`.

Contenido

1 Planteamiento

2 Butterworth

3 Chebyshev y elíptico

4 Transformaciones de frecuencia

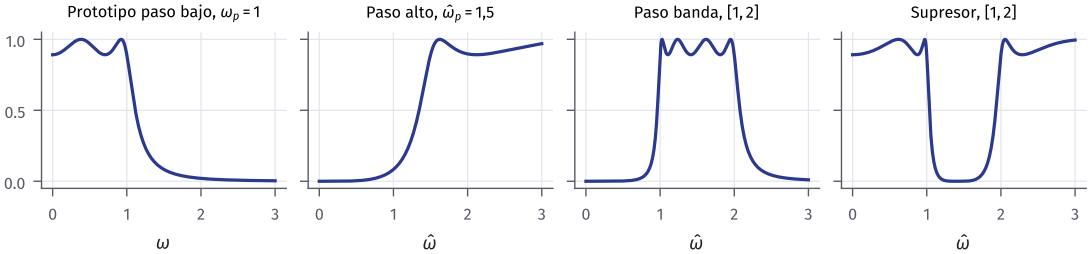
Del prototipo paso bajo a los demás tipos

Se diseña un paso bajo $H_{\mathrm{LP}}(s)$ con $\omega_p = 1$ y se sustituye s por una función de $\hat{s}$:

Destino	Sustitución	Frecuencias	Datos
Paso bajo	$s = \hat{s}/\hat{\omega}_p$	$\omega = \hat{\omega}/\hat{\omega}_p$	$\hat{\omega}_p$
Paso alto	$s = \hat{\omega}_p/\hat{s}$	$\omega = -\hat{\omega}_p/\hat{\omega}$	$\hat{\omega}_p$
Paso banda	$s = \dfrac{\hat{s}^2 + \hat{\omega}_0^2}{B\,\hat{s}}$	$\omega = \dfrac{\hat{\omega}^2 - \hat{\omega}_0^2}{B\,\hat{\omega}}$	$\hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2}$, $B = \hat{\omega}_{p2} - \hat{\omega}_{p1}$
Supresor	$s = \dfrac{B\,\hat{s}}{\hat{s}^2 + \hat{\omega}_0^2}$	$\omega = \dfrac{B\,\hat{\omega}}{\hat{\omega}_0^2 - \hat{\omega}^2}$	$\hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2}$, $B = \hat{\omega}_{p2} - \hat{\omega}_{p1}$

1. Llevar los bordes de supresión al prototipo: $\omega_s = \min|\omega(\hat{\omega}_s)|$ sobre los bordes dados.
2. Diseñar el prototipo con $\omega_p = 1$, ω_s, α_p, α_s.
3. Sustituir: $H(\hat{s}) = H_{\mathrm{LP}}(s)\big|_{s=F(\hat{s})}$ (`lp2hp`, `lp2bp`, `lp2bs`).

Transformaciones sobre un mismo prototipo



- La transformación conserva los niveles (rizados y atenuaciones) y solo mueve las frecuencias.
- El paso banda obtenido es geométricamente simétrico respecto a $\hat{\omega}_0$: $\hat{\omega}_1 \hat{\omega}_2 = \hat{\omega}_0^2$ para cada par de frecuencias con la misma atenuación. Por eso hay que tomar el borde de supresión más exigente.
- El orden se duplica en paso banda y supresor: un prototipo de orden N da $2N$ polos.

▶ Herramienta interactiva: `T4-transformaciones-frecuencia`

Ejemplo: paso alto

Enunciado

Butterworth paso alto: banda de paso desde 4 kHz con rizado de 0,1 dB, atenuación mínima de 40 dB por debajo de 1 kHz.

- Prototipo: $\omega_p = 1$ y $\omega_s = \hat{\omega}_p/\hat{\omega}_s = 4$ (el signo de $\omega = -\hat{\omega}_p/\hat{\omega}$ no importa: $|H|$ es par).
- $N \geq \dfrac{\log_{10}(9999/0{,}0233)}{2\log_{10} 4} = 4{,}68 \to N = 5.$
- Paso alto: $H(\hat{s}) = H_{\text{LP}}(\hat{\omega}_p/\hat{s})$ con $\hat{\omega}_p = 2\pi \cdot 4000\,\text{rad/s}$.
- O todo de una vez con `butter(N,wn,'high','s')`.

En código: paso alto



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

# Paso 4 kHz, 0,1 dB; supresión 1 kHz, 40 dB
wp_ = 2*np.pi*4e3; ws_ = 2*np.pi*1e3
# 1) Prototipo paso bajo con wp = 1
ws = wp_ / ws_                          # = 4
N, wc = signal.buttord(1, ws, 0.1, 40,
                       analog=True)
b, a = signal.butter(N, wc, analog=True)
# 2) Paso bajo -> paso alto: s = wp_/s
bh, ah = signal.lp2hp(b, a, wp_)
# Equivale a hacerlo en un solo paso:
N2, wn = signal.buttord(wp_, ws_, 0.1, 40,
                        analog=True)
b2, a2 = signal.butter(N2, wn, "highpass",
                       analog=True)
print(N, N2)                            # 5, 5
```

Matlab

```matlab
% Paso 4 kHz, 0,1 dB; supresión 1 kHz, 40 dB
wp_ = 2*pi*4e3; ws_ = 2*pi*1e3;
% 1) Prototipo paso bajo con wp = 1
ws = wp_ / ws_;                         % = 4
[N, wc] = buttord(1, ws, 0.1, 40, 's');
[b, a] = butter(N, wc, 's');
% 2) Paso bajo -> paso alto (Matlab):
%    [bh, ah] = lp2hp(b, a, wp_);
% Equivale a hacerlo en un solo paso:
[N2, wn] = buttord(wp_, ws_, 0.1, 40, 's');
[b2, a2] = butter(N2, wn, 'high', 's');
disp([N, N2])                           % 5, 5
```

Octave no tiene `lp2hp`; en Matlab y en `scipy.signal` las dos vías dan el mismo filtro.

Ejemplos: paso banda y supresor de banda

Paso banda elíptico

Paso de 4 a 7 kHz con 1 dB; supresión por debajo de 3 y por encima de 8 kHz con 22 dB. En kHz (2π se simplifica): $\hat{\omega}_0^2 = 28$, $B = 3$,

$$\omega(3) = \frac{|9 - 28|}{3 \cdot 3} = 2{,}11, \quad \omega(8) = \frac{64 - 28}{8 \cdot 3} = 1{,}5 \;\Rightarrow\; \omega_s = 1{,}5,\ N = 3 \text{ (orden 6)}.$$

Supresor Chebyshev II

Paso por debajo de 4 y por encima de 7 kHz con 2 dB; supresión de 5 a 6 kHz con 30 dB. $\hat{\omega}_0^2 = 28$, $B = 3$:

$$\omega(5) = \frac{5 \cdot 3}{28 - 25} = 5, \quad \omega(6) = \frac{6 \cdot 3}{36 - 28} = 2{,}25 \;\Rightarrow\; \omega_s = 2{,}25,\ N \geq 3{,}02 \to 4.$$

`cheb2ord` sobre las especificaciones originales devuelve $N = 3$: busca los bordes de paso que minimizan el orden. Ambos diseños cumplen la plantilla.

Conceptos importantes

- Se diseña $|H(j\omega)|^2 = 1/(1 + P(\omega^2))$ y se toman los polos estables.
- Butterworth: plano, $N \geq \log(1/k_1)/\log(1/k)$.
- Chebyshev I/II: rizado en una banda, $N \geq \operatorname{arccosh}(1/k_1)/\operatorname{arccosh}(1/k)$.
- Elíptico: rizado en ambas, orden mínimo.

- Más selectividad ⇒ fase menos lineal.
- Paso alto, paso banda y supresor: prototipo paso bajo y transformación de frecuencias.
- Matlab/`scipy.signal`: `buttord`, `cheb1ord`, `cheb2ord`, `ellipord` y `butter`, `cheby1`, `cheby2`, `ellip` con `'s'` o `analog=True`.

Apuntes del Tema 4, sección 2 · Hoja de ejercicios, ejercicios 4–7.

▶ Herramienta interactiva: `T4-filtros-continuos`